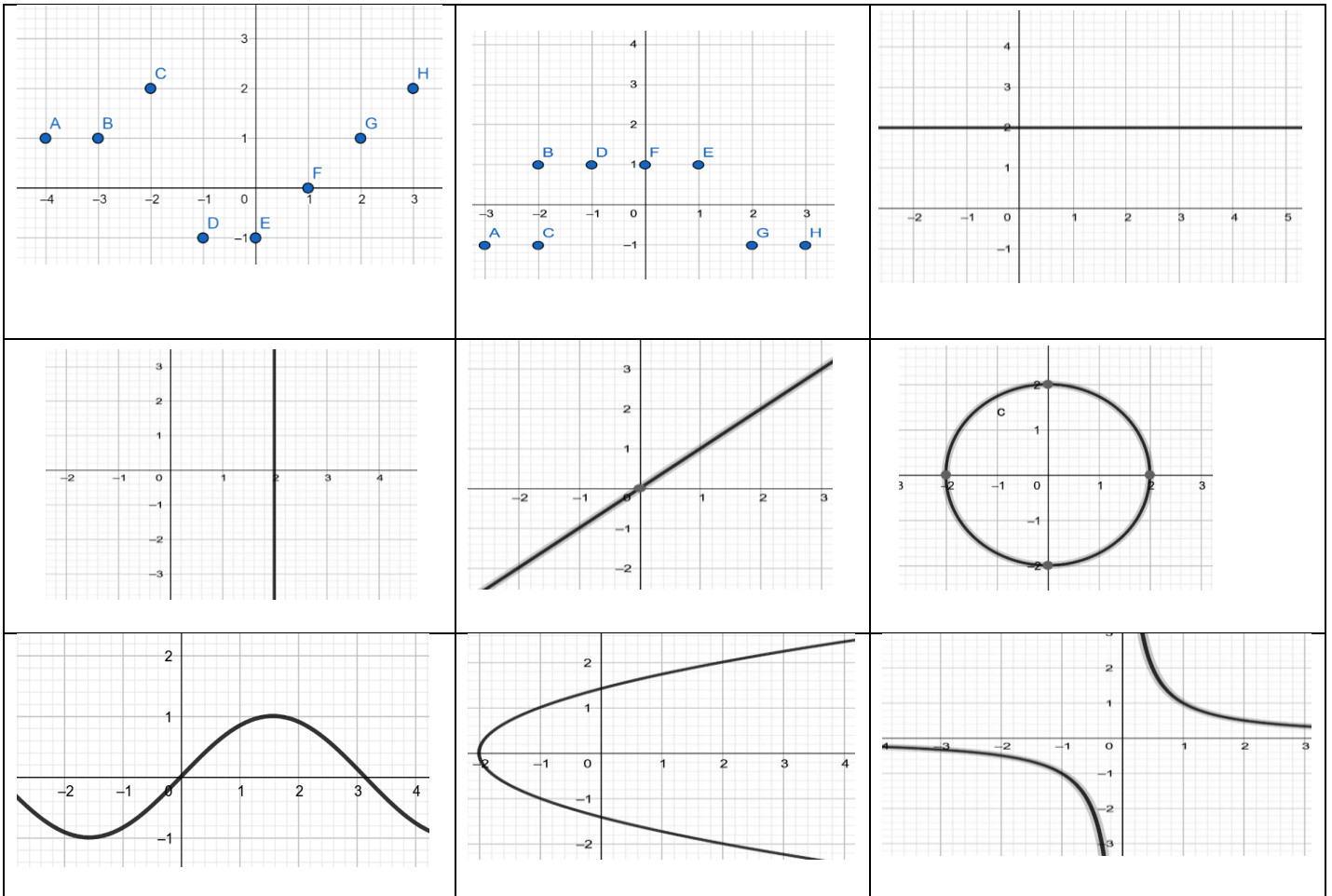


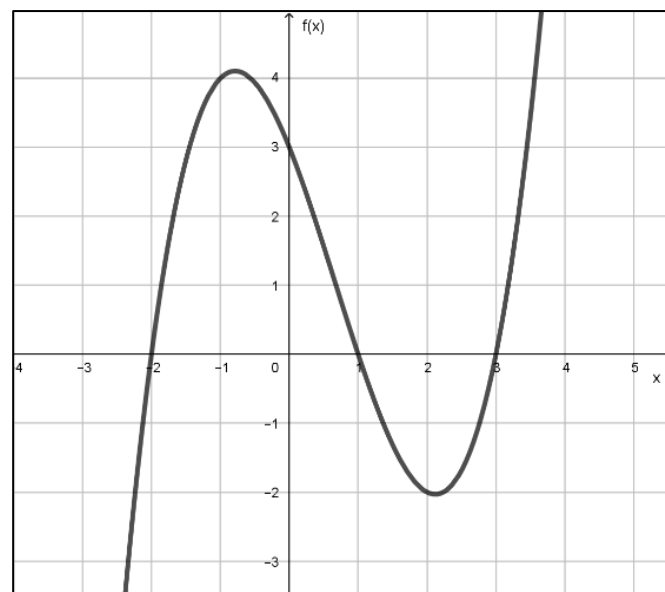
- 1) Observa los siguientes gráficos, indica cuáles de ellas representan funciones, en caso negativo indica por qué. En caso afirmativo indica cuál es el dominio



- 2) Observando el gráfico de la función f de dominio y codominio real, completa

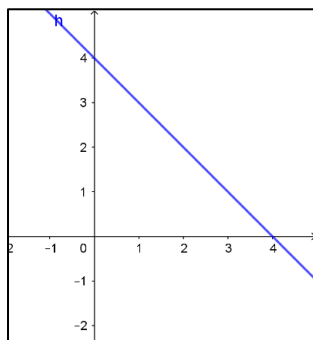
- La imagen de 0 es _____
- La imagen de -1 tiene signo _____
- La imagen de -3 tiene signo _____
- La imagen de 2 tiene signo _____
- La imagen de 13 tiene signo _____
- El número de preimagenes de -3 es _____
- El número de preimagenes de 2 es _____
- Las preimagenes de 0 son _____

- ❖ ¿Para qué valores del dominio $f(x)$ tiene imagen positiva?
- ❖ ¿Y negativa?
- ❖ ¿Y cero?
- ❖ Haz un esquema que represente esta situación



- 3) Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -4x + 5$
- ¿Cuál es la imagen de -3?
 - ¿Cuál es la preimagen de -3?
 - Hallar la imagen de 0 (ordenada en el origen) y la preimagen de 0 (raíz)
 - Haz un esquema del signo para la función f
 - Bosqueja su gráfico

4) Asocia cada gráfico con la expresión analítica que le corresponda. Justifica tu respuesta



$$a(x) = -2x$$

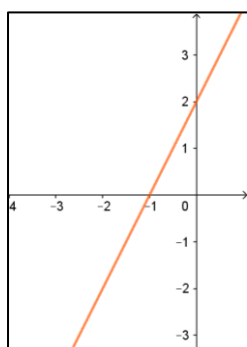
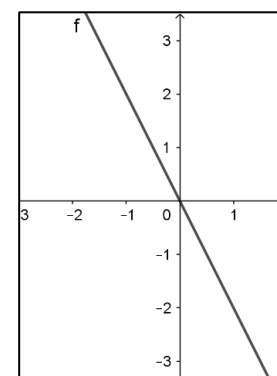
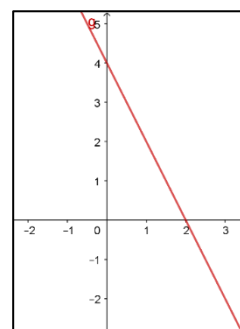
$$b(x) = 2x + 2$$

$$c(x) = -2x + 4$$

$$d(x) = x + 2$$

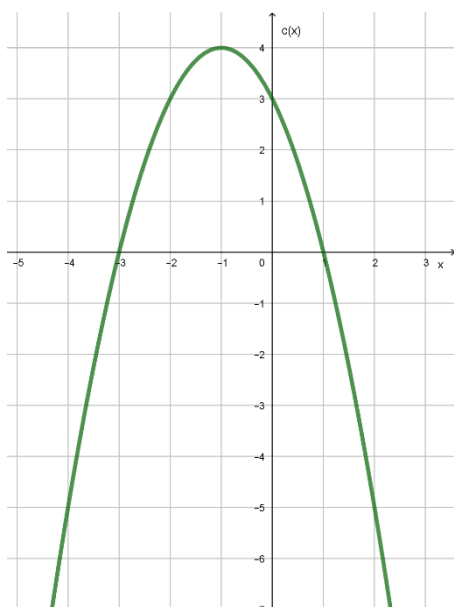
$$e(x) = -2x - 4$$

$$f(x) = -x + 4$$



- 5) Dada la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = ax - 2$,
- Hallar a sabiendo que la imagen de -4 en la función g es 18
 - Hallar su raíz y su ordenada en el origen
 - Estudia su signo y bosqueja su gráfico

- 6) Dada la función cuadrática $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = 2x^2 + x - 6$
- Calcular: $h(-4)$, $h(-2)$, $h(-1)$, $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(5/2)$
 - Indica la ordenada en el origen de h y calcula sus raíces
 - Haz el esquema del signo de $h(x)$



- 7) Observando el gráfico de la función cuadrática c , completa:
- Sus raíces son _____
 - Su ordenada en el origen es _____
 - Las coordenadas del vértice es _____
 - $\text{Sg } c(x)$ _____

¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas corresponden a la función graficada? Justifica tu respuesta

- ❖ $c(x) = x^2 + 2x - 3$
- ❖ $c(x) = -x^2 - 2x + 3$
- ❖ $c(x) = x^2 - 3x - 1$
- ❖ $c(x) = -x^2 - x + 3$
- ❖ $c(x) = -x^2 + x - 3$

- 8) Para las siguientes funciones hallar raíces, ordenada en el origen, estudiar su signo, hallar las coordenadas del vértice y bosquejar su gráfico:

$a: a(x) = 4x^2 + 4x - 15$

$b: b(x) = -x^2 + 8x - 16$

$c: c(x) = -2x^2 + 4x - 3$

$d: d(x) = 3x^2 - 12$

$e: e(x) = -4x^2 + 4x$

- 9) Dada la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 + kx + m$
- Hallar k y m sabiendo que $g(0)=21$ y $g(-2)=5$
 - Para los valores hallados estudiar el signo de $g(x)$

- 10) Se lanza una bola en un campo de juego. Su trayectoria está dada por la ecuación $y = -0,005x^2 + x + 5$, donde " x " es la distancia que la bola recorre horizontalmente e " y " es la altura que alcanza respecto al piso. Determina la altura máxima que alcanza la bola.
¿Qué distancia recorre la bola horizontalmente antes de tocar el piso?

- 11) Dada la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 3(x - 4)(x + 2)$
- Las raíces de g son _____
 - La ordenada en el origen de g es _____
 - Haz el esquema del signo de $g(x)$, halla su vértice y bosqueja su gráfico

- 12) Escribe la expresión analítica de una función polinómica de 2do grado cuyas raíces sean -3 y 5
¿Cuántas funciones distintas puedes escribir?
Ahora, además de estas raíces, escribe la expresión analítica para que tenga ordenada en el origen